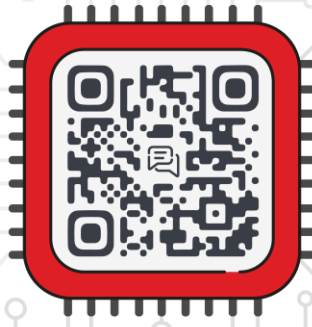




عملي

1



7



1050 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الاستيفاء

د. عبير الكجك



RB Informatcs; 6/4/2026

تحليل عددي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَرْحَباً يَا رِفَاقَ ...

عدنا في مقرر عملي التحليل العددي راجيين من المولى التوفيق والفائدة لنا ولكم .

أهم العناوين الواردة في المحاضرة :

- تعريف الاستيفاء الداخلي [1] .
- طريقة لاغرانج [3] .
- تطبيقات على طريقة لاغرانج [4] .

الاستيفاء الداخلي :

ليكن لدينا مجموعة من النقاط المتمايزة (المختلفة) في المستوي بحيث يكون عددها $(n+1)$ نقطة $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \dots \dots \dots (x_n, y_n)$

بحيث تكون درجة حدودية الاستيفاء (درجة الحدودية) أقل من النقاط بنقطة وليكن لدينا تابع $y = f(x)$ معرف بشكل نقطي كما يلي :

$x \rightarrow$ منطلق	x_0	x_1	...	x_n
$y \rightarrow$ مستقر	y_0	y_1	...	y_n

تعرف مسألة الاستيفاء بأنها عملية إيجاد تابع حدودي من الدرجة n يمر من هذه النقاط التي تحقق الشرط :

$$\forall i = 0, 1, 2, \dots, n$$

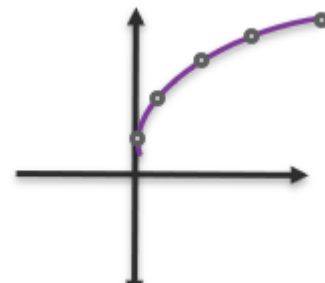
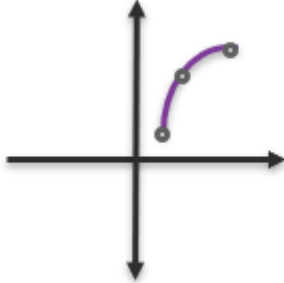
$$P_n(x_i) = y_i$$

حيث نسمي $x_0, x_1, \dots, x_n$ نقاط الارتكاز

■ الحدوديات التي سنتعامل معها من الشكل :

■ $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

تذكرة : كثير الحدود هو عدد مقامه لا يساوي الصفر (صحيح ,جبري ,ليس كسري)



التابع النقطي : هو التابع المعرف على شكل نقاط .

الاستيفاء :هو إيجاد تابع يمر من هذه النقاط.

■ للاستيفاء عدة فوائد منها :

1. إيجاد تفاضل أو تكامل تابع ما عند قيمة معينة دون معرفة قاعدة ربط هذا التابع .
2. تقريب التابع الرياضي إلى تابع ذو شكل أبسط >>أي يكون لدينا تابع يصعب التعامل معه فنقربه إلى تابع أبسط بنسبة مقبولة من الخطأ<<
3. رسم خط بياني أملس يمر بمجموعة من النقاط المفروضة .

.....

👉 معلومة للاطلاع : 😊

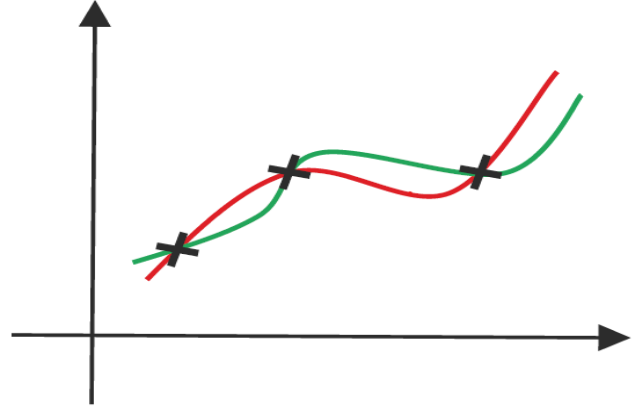
يتم استخدام الاستيفاء في عدة أشياء مثلاً:

- تقدير القيم المفقودة وغير المعروفة .
- تحليل البيانات المفقودة ومعالجتها .
- التنبؤ بالقيم المستقبلية.
- معالجة الصور .



قَاتِلْ لِحُلْمِكَ ، وَمَا قِيَمَةُ الْحُلْمِ إِنْ كَانَ سَهْلًا مُيَسَّرًا؟

ليكن لدينا الخط البياني:



إنَّ تابع الاستيفاء والتابع الأساسي ينطبقان تماماً عند نقاط الارتكاز وفيما بين تلك النقاط يكونان قريبان جداً على نسبة مقبولة من الخطأ
ستتم دراسته لاحقاً

طريقة لاغرانج:

بفرض لدينا $y = f(x)$ تابع معرف بالجدول :

x	x_0	x_1	...	x_n
$y = f(x)$	y_0	y_1	...	y_n

نوجد حدوديات لاغرانج على الشكل الآتي :

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \dots (x_0 - x_n)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \dots (x_1 - x_n)}$$

$$L_n(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})}{(x_n - x_0)(x_n - x_1) \dots (x_n - x_{n-1})}$$

ملاحظة:

حدوديات لاغرانج تساوي عدد النقاط أي من أجل $n + 1$ نقطة نعرف $n + 1$ حدودية ... وحدودية الاستيفاء تكون من الدرجة n فيكون:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) = \sum_{i=0}^n L_i(x) y_i$$

$$P_n(x) = L_0(x)y_0 + L_1(x)y_1 + \dots + L_n(x)y_n$$

حيث يتحقق أن:

$$P_n(x_i) = y_i$$

$$\forall i = 0, 1, 2, \dots, n$$

وتتحقق الجدول $y = f(x)$

تطبيقات على طريقة لاغرانج:

تمرين 1:

■ باستخدام طريقة لاغرانج اوجد حدودية الاستيفاء الملائمة للتابع $y = f(x)$ المعروف بالجدول :

x	$x_0 \rightarrow -1$	$x_1 \rightarrow 2$	$x_2 \rightarrow 3$
$y = f(x)$	$y_0 \rightarrow 1$	$y_1 \rightarrow 3$	$y_2 \rightarrow 4$

الحل:

1. نوجد حدوديات لاغرانج :

$$\begin{aligned}
 L_0(x) &= \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} \\
 &= \frac{(x - 2)(x - 3)}{(-1 - 2)(-1 - 3)} \\
 &= \frac{1}{12} (x^2 - 5x + 6)
 \end{aligned}$$

.....

$$\begin{aligned}
 L_1(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \\
 &= \frac{(x + 1)(x - 3)}{(2 + 1)(2 - 3)} \\
 &= -\frac{1}{3} (x^2 - 2x - 3)
 \end{aligned}$$

.....

$$\begin{aligned}
 L_2(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \\
 &= \frac{(x + 1)(x - 2)}{(3 + 1)(3 - 2)} = \frac{1}{4} (x^2 - x - 2)
 \end{aligned}$$

2. نوجد حدودية الاستيفاء :

بما أن لدينا ثلاث نقاط فسوف تكون حدودية الاستيفاء من الدرجة الثانية

$$P_2(x) = \sum_{i=0}^2 L_i(x) y_i$$

$$= L_0(x) y_0 + L_1(x) y_1 + L_2(x) y_2$$

$$= \frac{1}{12} (x^2 - 5x + 6) - \frac{3}{3} (x^2 - 2x - 3) + \frac{4}{4} (x^2 - x - 2)$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{12}x^2 - \frac{5}{12}x + \frac{1}{2} - x^2 + 2x + 3 + x^2 - x - 2 \\ &= \frac{1}{12}x^2 + \frac{7}{12}x + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

فائدة جميلة 😊 :

نستطيع التأكد من حلنا من خلال تعويض قيمة x في تابع الاستيفاء اذا كانت صورتها تساوي قيمة y في الجدول كان الحل صحيحاً
وذلك لأن تابع الاستيفاء والتابع الأساسي ينطبقان عند نقط الارتكاز.
لنطبق ذلك في مثالنا السابق :

$$\begin{aligned} & \text{لنأخذ } x_0 = -1 \\ & f(-1) = 1 \end{aligned}$$

$$P(-1) = \frac{1}{12} (-1)^2 + \frac{7}{12} (-1) + \frac{3}{2} = 1$$

■ تمرين 2:

■ باستخدام طريقة لاغرانج أوجد حدودية الاستيفاء للتابع $f(x) = \frac{1}{1+x}$ المعرفة عند النقاط $\{0, 1, 3\}$ ثم احسب بشكل تقريبي $f(0.5)$

الحل:

1. نوجد قيم $f(x)$ عند نقاط الارتكاز فنجد الجدول الآتي :

x	0	1	3
y	1	0.5	0.25

2. نوجد حدوديات لاغرانج :

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

$$= \frac{(x - 1)(x - 3)}{(0 - 1)(0 - 3)}$$

$$= \frac{1}{3} (x^2 - 4x + 3)$$

.....

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$$

$$= \frac{(x - 0)(x - 3)}{(1 - 0)(1 - 3)}$$

$$= -\frac{1}{2} (x^2 - 3x)$$

.....

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

$$= \frac{(x - 0)(x - 1)}{(3 - 0)(3 - 1)}$$

$$= \frac{1}{6} (x^2 - x)$$

.....

3. نوجد حدودية الاستيفاء:

$$P_2(x) = \sum_{i=0}^2 L_i(x) y_i$$

$$= L_0(x) y_0 + L_1(x) y_1 + L_2(x) y_2$$

$$\frac{1}{3}(x^2 - 4x + 3) - \frac{0.5}{2}(x^2 - 3x) + \frac{0.25}{6}(x^2 - x)$$

$$= 0.125x^2 - 0.625x + 1$$

حساب $f(0.5)$:

$$f(0.5) \approx P_2(0.5) = 0.71875$$

■ وظيفة :

بفرض لدينا الجدول التالي :

x	-2	0	2
$f(x) = y$	4	2	8

■ أوجد حدود لاغرانج التي تستوفي النقاط السابقة .

انتهت المحاضرة

